

일반화학 (II)

열다섯 번째 수업

산-염기 평형 및 용해도 평형(16장)
엔트로피, 자유 에너지 및 평형(17장)

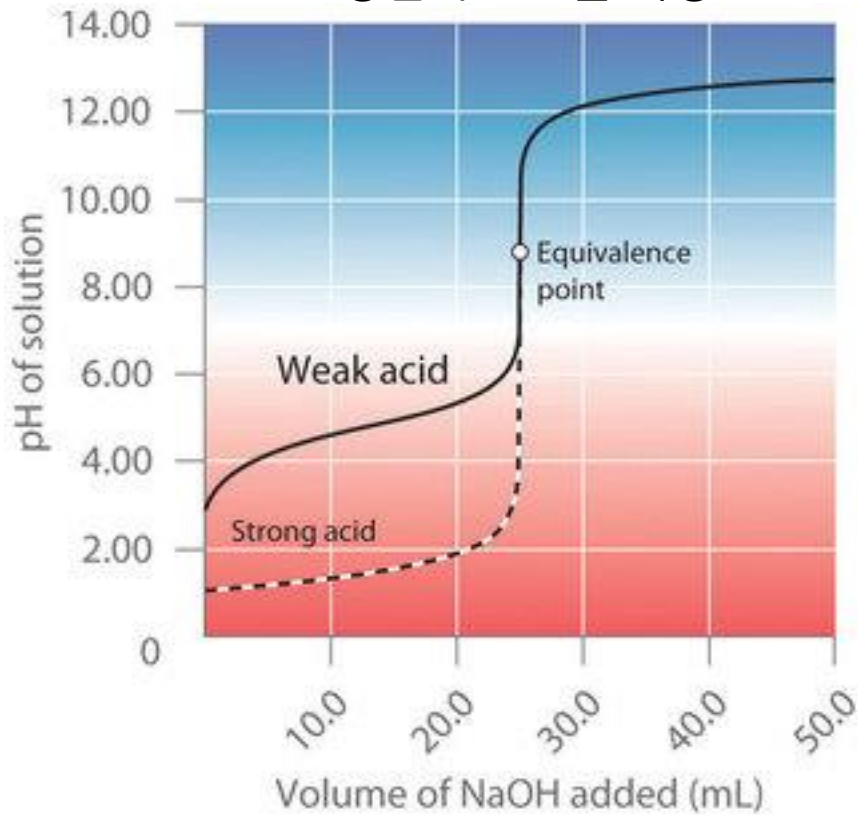
지난 시간 복습

- 산-염기 적정
 - 강산-강염기 적정
 - 강산-약염기 적정 & 약산-강염기 적정
 - 지시약
- 용해도 평형
 - 용해도곱과 이온곱
 - 용해도 평형의 이동

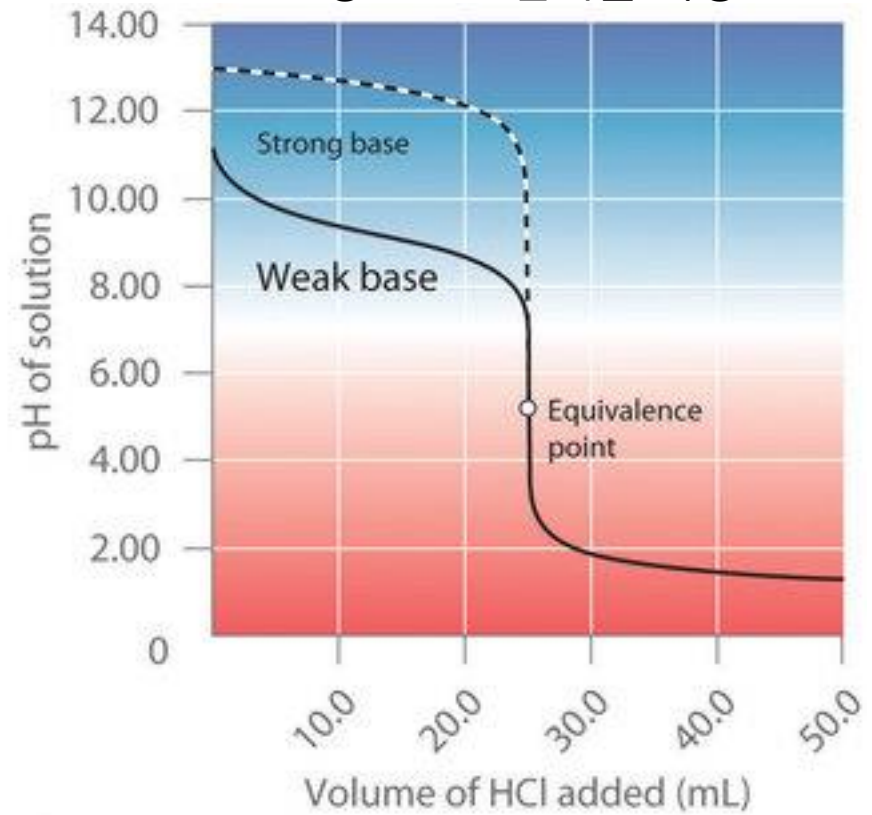
지난 시간

산-염기 적정

강염기로 산을 적정



강산으로 염기를 적정



(그림 출처: https://chem.libretexts.org/@api/deki/files/171342/imageedit_14_6088957652.jpg)

산-염기 적정 문제 풀기

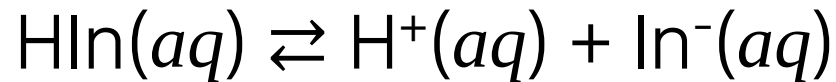
- 강산-강염기 적정

- 당량점에서: $\text{pH} = 7$
- 당량점이 아닌 경우: 과량인 화학종만 고려

- 약산-강염기 적정

- 강염기를 넣어주는 만큼 짝염기가 생성된다고 가정
- 약산이 더 많은 경우: 약산 + 짝염기의 완충 용액
- 당량점에서: 짝염기만 존재하는 용액
- 강염기가 더 많은 경우: 과량의 강염기만 고려

지시약의 원리

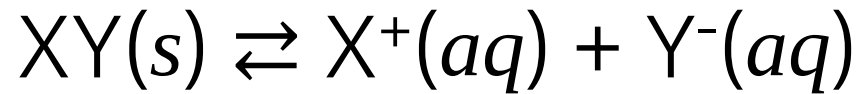


HIn과 In⁻의 색이 매우 다르면 지시약으로 쓸 수 있음

일반적인 종말점의 범위: $\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1$

- 종말점보다 산성: $[\text{HIn}] > [\text{In}^-] \rightarrow$ 주로 HIn의 색
- 종말점 근처: $[\text{HIn}] \approx [\text{In}^-] \rightarrow$ HIn과 In⁻의 혼합색
- 종말점보다 염기성: $[\text{HIn}] < [\text{In}^-] \rightarrow$ 주로 In⁻의 색

용해도곱



이 용해 과정에 대한 평형 상수는

$$K_c = [X^+][Y^-] = K_{sp}$$

K_{sp} 가 클수록 물에 잘 녹는다

용해도와 몰용해도

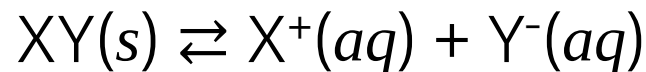
- 용해도: 포화 용액 1 L 안에 있는 용질의 g수(g/L)
- 몰용해도: 포화 용액 1 L 안에 있는 용질의 몰수(mol/L)

$$(\text{용해도}) = (\text{몰용해도}) \times (\text{몰질량})$$

일반적으로 용해도를 많이 사용하나
평형 계산에서는 몰용해도가 더 유용

이온곱: 침전 반응의 예측

용액이 포화되었는지 알아보기 위해서 **반응 지수**를 사용

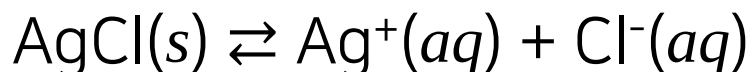


$$Q = [X^+]_0[Y^-]_0 \text{ (이온곱)}$$

- $Q < K_{sp}$: 반응물이 더 많음(불포화 용액)
- $Q = K_{sp}$: 평형에 도달(포화 용액)
- $Q > K_{sp}$: 생성물이 더 많음(과포화 용액 → 침전)

용해도 평형의 이동

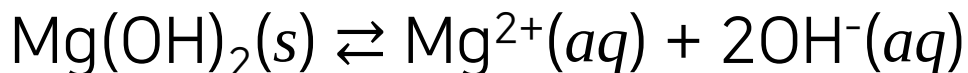
- 공통 이온 효과와 용해도



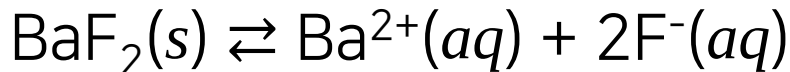
AgCl 용액에 AgNO₃를 추가하면 용해도가 낮아짐

- pH와 용해도

※ 헛갈리면 르샤틀리에의 원리 적용!



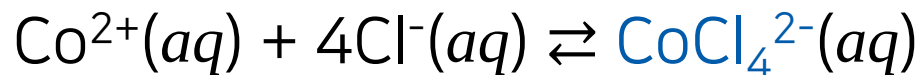
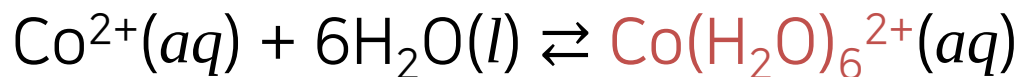
용액의 pH를 낮추면 용해도가 높아짐



F⁻가 약산 HF의 짝염기이므로 pH를 낮추면 용해도가 높아짐

착이온

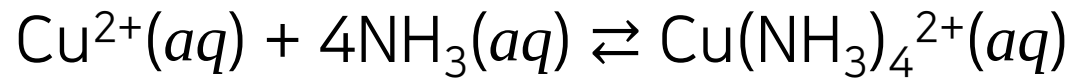
“중심 금속(대부분 전이 금속) 양이온에
하나 이상의 분자나 이온이 결합하여 형성된 이온”
루이스 산-염기 반응으로 설명



착이온은 많은 경우 색을 띤다(23장 참조)

착이온의 형성 상수

착이온 형성 반응의 평형 상수를 **형성 상수 K_f** 라 부름



$$K_f = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^4}$$

K_f 가 클수록 착이온이 안정해지고
중심 금속 양이온의 농도가 낮아짐

여러 착이온의 형성 상수 (25°C)

착이온	평형식	형성 상수
$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$	$\text{Ag}^+ + 2\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$	1.5×10^7
$\text{Ag}(\text{CN})_2^-$	$\text{Ag}^+ + 2\text{CN}^- \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{CN})_2^-$	1.0×10^{21}
$\text{Cu}(\text{CN})_4^{2-}$	$\text{Cu}^{2+} + 4\text{CN}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{CN})_4^{2-}$	1.0×10^{25}
$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	$\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	5.0×10^{13}
$\text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}$	$\text{Cd}^{2+} + 4\text{CN}^- \rightleftharpoons \text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}$	7.1×10^{16}
CdI_4^{2-}	$\text{Cd}^{2+} + 4\text{I}^- \rightleftharpoons \text{CdI}_4^{2-}$	2.0×10^6
HgCl_4^{2-}	$\text{Hg}^{2+} + 4\text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{HgCl}_4^{2-}$	1.7×10^{16}
HgI_4^{2-}	$\text{Hg}^{2+} + 4\text{I}^- \rightleftharpoons \text{HgI}_4^{2-}$	2.0×10^{30}
$\text{Hg}(\text{CN})_4^{2-}$	$\text{Hg}^{2+} + 4\text{CN}^- \rightleftharpoons \text{Hg}(\text{CN})_4^{2-}$	2.5×10^{41}
$\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$	$\text{Co}^{3+} + 6\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$	5.0×10^{31}
$\text{Zn}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	$\text{Zn}^{2+} + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	2.9×10^9

예제 16.15

CuSO_4 0.20 mol을 1.20 M NH_3 용액 1.00 L에 가하였다. 평형에서 Cu^{2+} 이온의 농도는 얼마인가? $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 착이온의 K_f 는 5.0×10^{13} 이다.

착이온 형성 반응의 평형을 이용해 문제를 푼다.

반응식/초기/변화/평형 표를 기계적으로 적용할 수 없음에 유의!

예제 16.15

CuSO_4 0.20 mol을 1.20 M NH_3 용액 1.00 L에 가하였다. 평형에서 Cu^{2+} 이온의 농도는 얼마인가? $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 착이온의 K_f 는 5.0×10^{13} 이다.

초기 농도를 구하자.

$$[\text{NH}_3] = 1.20 \text{ M}$$

$$[\text{Cu}^{2+}] = 0.20 \text{ mol} / 1.00 \text{ L} = 0.20 \text{ M}$$

	Cu^{2+}	+	4NH_3	$\rightleftharpoons$	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$
초기(M):	0.20		1.20		0
변화(M):	$-x$		$-4x$		x
평형(M):	$0.20 - x$		$1.20 - 4x$		x

예제 16.15

CuSO_4 0.20 mol을 1.20 M NH_3 용액 1.00 L에 가하였다. 평형에서 Cu^{2+} 이온의 농도는 얼마인가? $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 착이온의 K_f 는 5.0×10^{13} 이다.

평형에서, $[\text{Cu}^{2+}] = 0.20 - x$, $[\text{NH}_3] = 1.20 - 4x$, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}] = x$

평형 상수를 구하면

$$K_f = \frac{x}{(0.20 - x)(1.20 - 4x)^4} = 5.0 \times 10^{13}$$

5차 방정식이므로 쉽게 풀 수 없다.

K_f 가 매우 큰 값을 이용하자. 즉 평형은 거의 생성물 쪽으로 치우쳐 있다.

$$x = 0.20 - y \text{ (단, } y \text{는 매우 작은 값)}$$

예제 16.15

CuSO_4 0.20 mol을 1.20 M NH_3 용액 1.00 L에 가하였다. 평형에서 Cu^{2+} 이온의 농도는 얼마인가? $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 착이온의 K_f 는 5.0×10^{13} 이다.

$x = 0.20 - y$ 를 평형 상수식에 대입하면

$$K_f = \frac{x}{(0.20 - x)(1.20 - 4x)^4} = \frac{0.20 - y}{y(0.40 - y)^4}$$

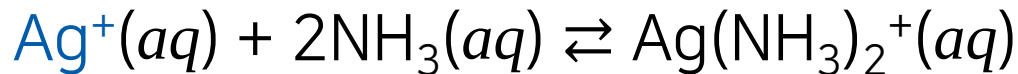
여기서 y 는 매우 작은 값이므로,

$$K_f \approx \frac{0.20}{y \times (0.40)^4} = 5.0 \times 10^{13}$$

이제 이 1차 방정식을 풀면, $y = 1.6 \times 10^{-13}$, 즉 $[\text{Cu}^{2+}] = 1.6 \times 10^{-13} \text{ M}$

착이온 평형과 용해도

착이온 형성 반응이 일어나면
해당 양이온을 포함하고 있는 물질의 용해도가 증가
(르샤틀리에 원리)



예제 16.16

1.0 M NH_3 용액에 대한 AgCl 의 몰용해도를 계산하시오. 단, AgCl 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} , $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ 의 K_{f} 는 1.5×10^7 이다.

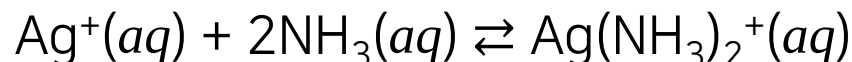
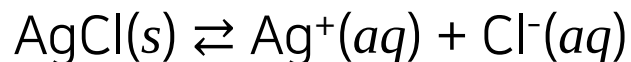


평형 반응이 두 가지 일어나므로, 두 반응을 동시에 고려해야 한다.

(14장, 아홉 번째 강의에서 배운 “다중 평형”을 이용)

예제 16.16

1.0 M NH_3 용액에 대한 AgCl 의 몰용해도를 계산하시오. 단, AgCl 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} , $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ 의 K_{f} 는 1.5×10^7 이다.



두 반응식을 합치면,



이 반응식의 평형 상수는

$$K = K_{\text{sp}} \times K_{\text{f}} = (1.6 \times 10^{-10})(1.5 \times 10^7) = 2.4 \times 10^{-3}$$

예제 16.16

1.0 M NH_3 용액에 대한 AgCl 의 몰용해도를 계산하시오. 단, AgCl 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} , $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ 의 K_{f} 는 1.5×10^7 이다.



이 반응을 평형 반응으로 놓고 반응식/초기/변화/평형 표를 그리자.

	AgCl	+	2NH_3	$\rightleftharpoons$	$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$	+	Cl^-
초기(M):			1.0		0		0
변화(M):	$-x$		$-2x$		x		x
평형(M):			$1.0 - 2x$		x		x



평형 상수식은 $K = x^2 / (1.0 - 2x)^2 = 2.4 \times 10^{-3}$

예제 16.16

1.0 M NH_3 용액에 대한 AgCl 의 몰용해도를 계산하시오. 단, AgCl 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} , $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ 의 K_{f} 는 1.5×10^7 이다.

$$x^2/(1.0 - 2x)^2 = 2.4 \times 10^{-3}$$

방정식을 풀어 해를 구하면 $x = 0.045$

즉 AgCl 의 몰용해도는 0.045 M이다.

순수한 물에서 AgCl 의 몰용해도는 1.3×10^{-5} M이므로, 착이온 형성을 통해 용해도가 상승하는 것을 확인할 수 있다.

평형 문제 풀이 정리

- 완전히 이온화되는 화학종이 나왔을 때
 - 강산의 짝염기(SO_4^{2-} , Cl^- , NO_3^-)나 강염기의 짝산(Na^+ , K^+) 포함
 - 화학종의 농도가 구성 이온의 초기 농도가 된다고 가정
- 평형을 이루는 화학종이 나왔을 때
 - 평형 반응식을 쓰고, 여러 개라면 다중 평형을 고려(예제 16.16)
 - 찾고자 하는 화학종을 구할 수 있는 평형을 찾아 평형 상수식 활용
 - 반응식/초기/변화/평형 표는 황금 열쇠
 - 이 표로 풀 수 없다면 평형이 치우쳐 있는지 확인(예제 16.15)

17장 “엔트로피, 자유 에너지 및 평형”

열역학 복습 (1)

- **열역학**: 열과 다른 종류의 에너지와의 상호변환 관계를 연구하는 학문
- (열역학적) **계**: 우리가 관심을 갖는 우주의 특정 공간
- (열역학적) **주위**: 계 밖의 모든 우주



열역학 복습 (2)

- 열역학 제1법칙(에너지 보존 법칙)

에너지는 한 상태에서 다른 형태의 에너지로 전환될 수 있지만 만들어지거나 파괴될 수 없다

- 열역학 제1법칙에 기반하여 열화학을 논할 수 있음

열역학 복습 (3)

- 계의 (거시) 상태: 거시적 성질들의 값으로 정의
(물질의 조성, 에너지, 온도, 압력, 부피 등으로 정의)
- 예: 기체에 대해 다음과 같이 상태를 정의 가능
 - 상태 1: 2 atm, 300 K, 1 L
 - 상태 2: 1 atm, 300 K, 2 L

거시 상태와 미세 상태

- 계의 (거시) 상태: 거시적 성질들의 값으로 정의
(물질의 조성, 에너지, 온도, 압력, 부피 등으로 정의)
- 계의 미세 상태: 계가 가질 수 있는 특정 미시적 배열
- 여러 미세 상태가 동일한 거시 상태를 나타낼 수 있음

예: 동전 던지기

세 개의 동전을 던진다고 가정하자.

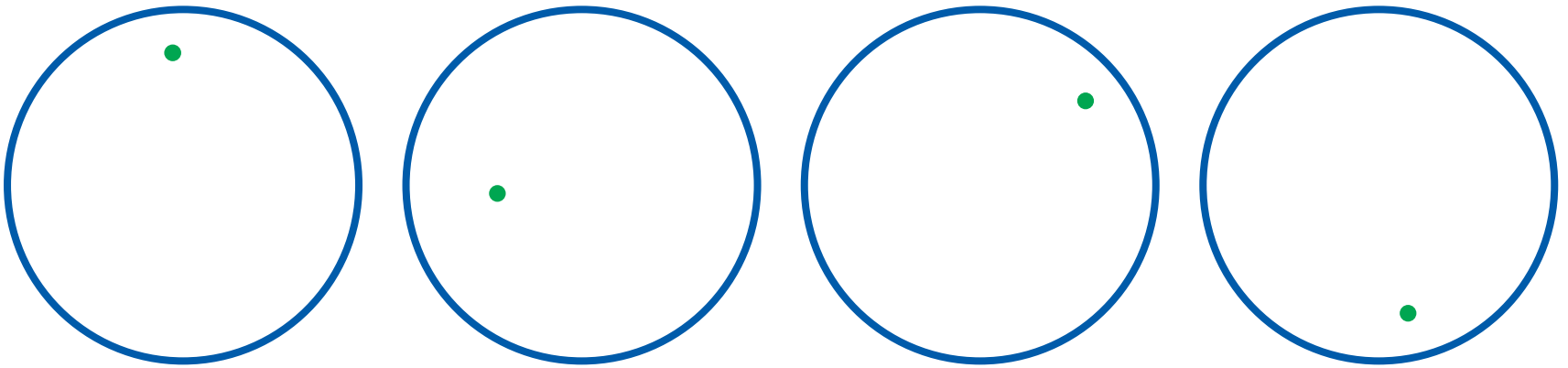
- 거시 상태: 동전 앞면의 개수 h 로 정의
- 미세 상태: 각 동전의 실제 배치



예: 기체 분자의 확산

기체 분자 하나가 계를 돌아다닌다고 가정하자.

- 거시 상태: 계의 부피 V 로 정의
- 미세 상태: 해당 분자의 위치



미세 상태의 수 W

“주어진 (거시) 상태를 나타낼 수 있는 미세 상태의 가짓수”

- 동전 던지기

$$W(h = 0) = 1, W(h = 1) = 3, W(h = 2) = 3, W(h = 3) = 1$$

- 기체 분자의 확산

기체 분자가 차지하는 부피를 v_0 이라 하면,

부피 V 에 대해 미세 상태의 가짓수는 $W(V) = V/v_0$

엔트로피: 거시 상태의 변수

$$S = k_B \ln W$$

↑ 볼츠만 상수 ($1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)
 ↖ 미세 상태의 수

엔트로피 변화 $\Delta S = S_{\text{최종}} - S_{\text{초기}}$

$$= k_B \ln W_{\text{최종}} - k_B \ln W_{\text{초기}}$$

$$= k_B \ln(W_{\text{최종}}/W_{\text{초기}})$$

예: 기체 분자의 확산

기체 분자 하나가 들어있는 계의 부피가 V_1 에서 V_2 가 되었다면,

$$W_{\text{초기}} = V_1/v_0$$

$$W_{\text{최종}} = V_2/v_0$$

이 과정의 엔트로피 변화는

$$\Delta S = k_B \ln(W_{\text{최종}}/W_{\text{초기}}) = k_B \ln(V_2/V_1)$$

자발적 과정과 비자발적 과정

- 폭포수는 자발적으로 아래로 떨어진다
- 커피잔에 있는 설탕 덩어리는 자발적으로 녹는다
- 1 atm에서 0°C 아래의 물은 자발적으로 언다
- 열은 뜨거운 물체에서 차가운 물체를 향하여 자발적으로 흐른다

한 방향으로만 일어나지만 반대 방향으로만 일어나지 않음!

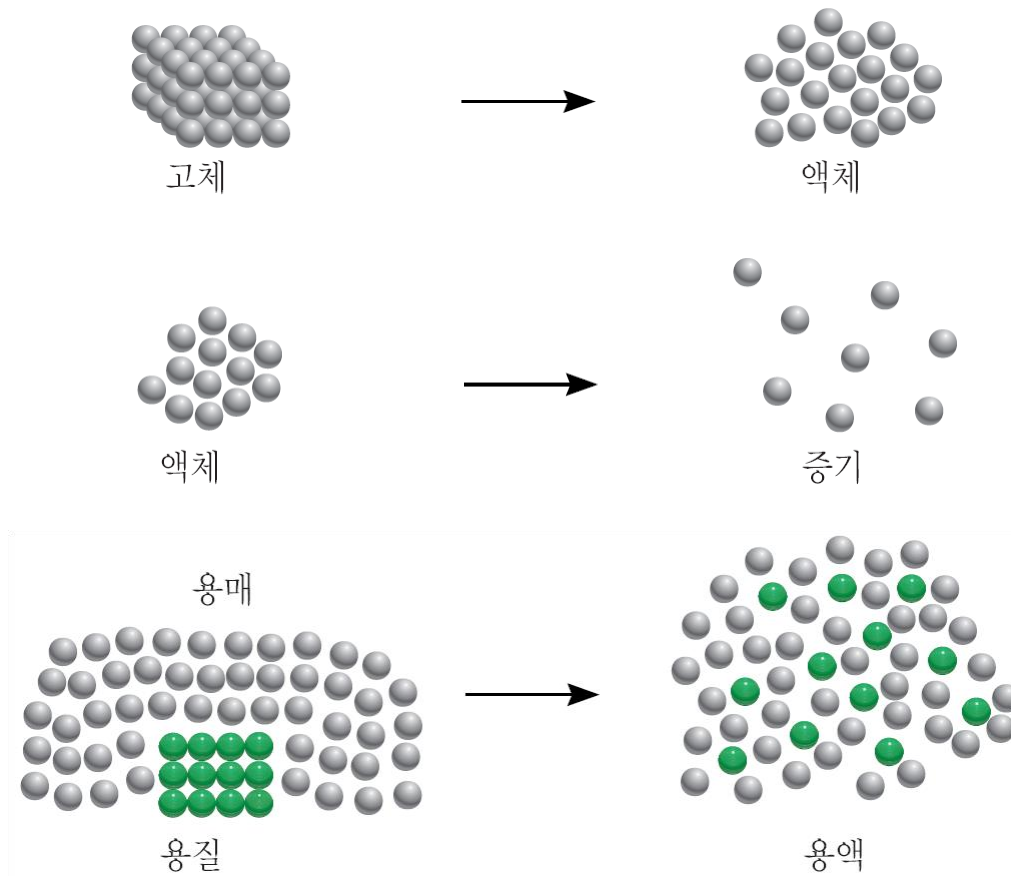
(“시간의 화살”)

열역학 제2법칙

“고립계의 엔트로피는 항상 증가하거나 유지된다”

- 자발적 과정: 엔트로피가 증가하는 과정
- 평형 과정: 엔트로피가 유지되는 과정
- 비자발적 과정: 엔트로피가 감소하는 과정

엔트로피를 증가시키는 과정들



예제 17.1

다음 과정에 대해 엔트로피 변화가 0보다 큰지, 작은지, 같은지 예측하십시오.

- a) 에탄올이 언다.
- b) 비커에 담긴 브로민이 상온에서 증발한다.
- c) 포도당이 물에 녹는다.
- d) 질소 기체의 온도를 80°C 에서 20°C 로 낮춘다.

미세 상태의 수(분자의 움직임)가 늘어나는지 줄어드는지 살펴본다.

일반적으로 온도가 올라가면 엔트로피는 증가한다.

예제 17.1

다음 과정에 대해 엔트로피 변화가 0보다 큰지, 작은지, 같은지 예측하십시오.

a) 에탄올이 언다.

분자의 움직임이 제한되므로 엔트로피는 감소. $\Delta S < 0$.

b) 비커에 담긴 브로민이 상온에서 증발한다.

분자가 움직일 수 있는 부피가 늘어나므로 엔트로피는 증가. $\Delta S > 0$.

c) 포도당이 물에 녹는다.

혼합 과정으로 미세 상태의 수가 늘어나므로 엔트로피는 증가. $\Delta S > 0$.

d) 질소 기체의 온도를 80°C에서 20°C로 낮춘다.

온도가 낮아지면서 분자의 움직임이 제한되므로 엔트로피는 감소. $\Delta S < 0$.

열역학 제3법칙

“완전 결정성 물질의 엔트로피는 절대 영도에서 0이다.”

완전 결정성 물질이 절대 영도에서 가질 수 있는 구조는 1개이므로,

$$W(T = 0) = 1$$

$$S(T = 0) = k_B \ln 1 = 0$$

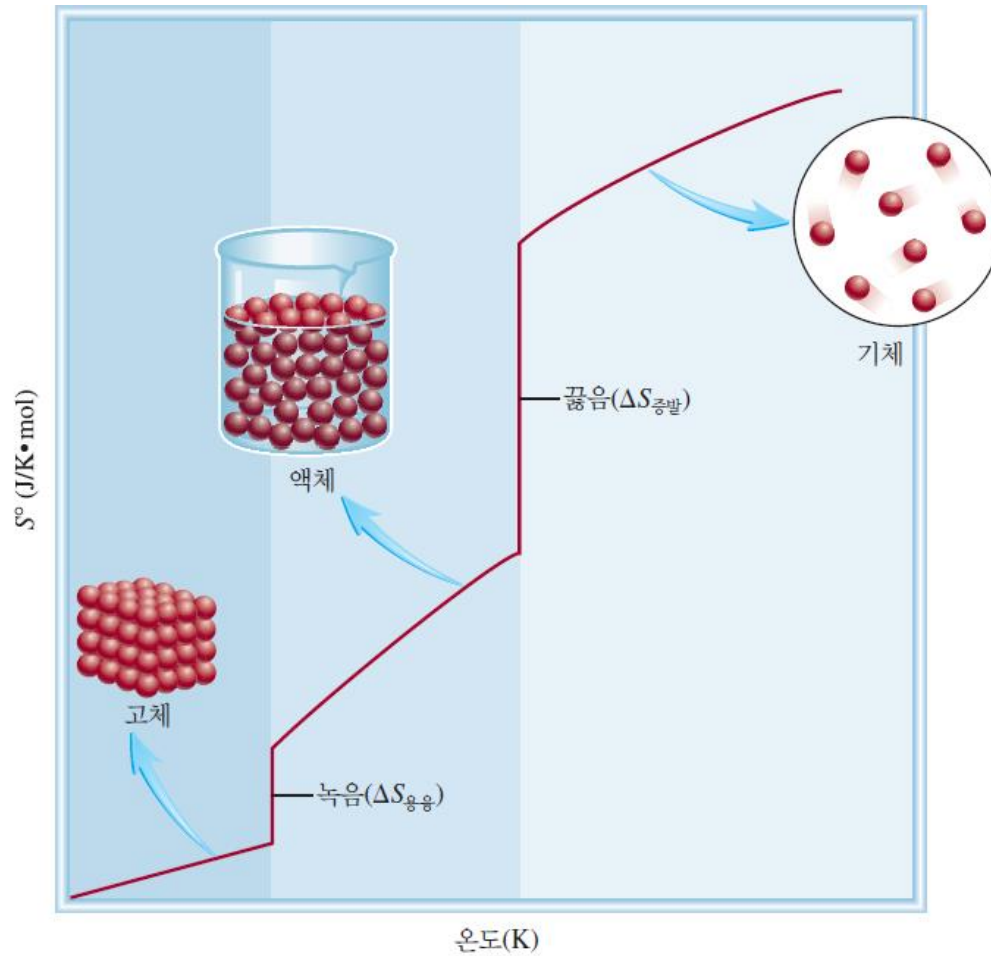
절대 엔트로피

열역학 제3법칙에 따라 $T = 0$ 일 때의 엔트로피가 0이라면,

$$\Delta S = S(T > 0) - S(T = 0) = S(T > 0)$$

이렇게 엔트로피 변화를 측정하여
계의 절대 엔트로피를 결정할 수 있다.

예: 엔트로피 증가 곡선

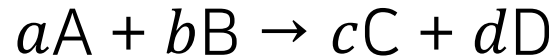


표준 엔트로피 S°

“1 atm, 25°C에서 측정된 절대 엔트로피”

물질	S° (J/K·mol)	물질	S° (J/K·mol)
$\text{H}_2\text{O}(l)$	69.9	C(다이아몬드)	2.4
$\text{H}_2\text{O}(g)$	188.7	C(흑연)	5.69
$\text{Br}_2(l)$	152.3	$\text{CH}_4(g)$	186.2
$\text{Br}_2(g)$	245.3	$\text{C}_2\text{H}_6(g)$	229.5
$\text{I}_2(s)$	116.7	$\text{He}(g)$	126.1
$\text{I}_2(g)$	260.6	$\text{Ne}(g)$	146.2

표준 반응 엔트로피 ΔS°



이 반응의 표준 반응 엔트로피는

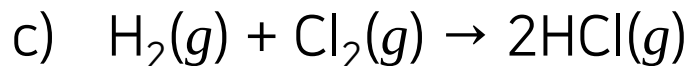
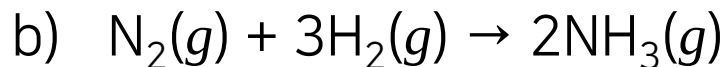
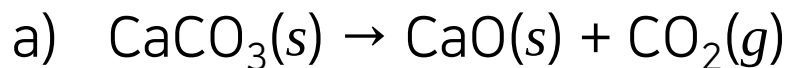
$$\Delta S^\circ_{\text{반응}} = \underbrace{[cS^\circ(C) + dS^\circ(D)]}_{\text{생성물}} - \underbrace{[aS^\circ(A) + bS^\circ(B)]}_{\text{반응물}}$$

일반적으로 반응물과 생성물의 기체 분자 몰수를 비교하여

- 반응물 > 생성물: 엔트로피가 크게 감소
- 반응물 < 생성물: 엔트로피가 크게 증가
- 반응물 = 생성물: 엔트로피가 많이 변하지 않음

예제 17.2

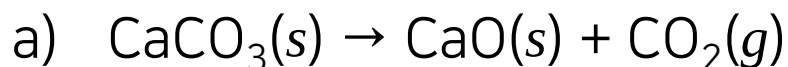
부록에 주어진 표준 엔트로피 값으로부터 25°C에서 다음 반응의 표준 엔트로피 변화를 계산하시오.



표준 반응 엔트로피 식을 이용해 계산한다.

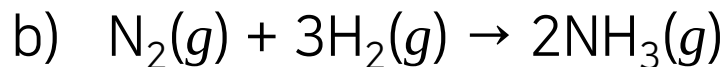
예제 17.2

부록에 주어진 표준 엔트로피 값으로부터 25°C에서 다음 반응의 표준 엔트로피 변화를 계산하시오.



$$\begin{aligned}\Delta S^\circ_{\text{반응}} &= S^\circ(\text{CaO}(s)) + S^\circ(\text{CO}_2(g)) - S^\circ(\text{CaCO}_3(s)) \\ &= (39.8 + 213.6 - 92.9) \text{ J/K} \cdot \text{mol} = 160.5 \text{ J/K} \cdot \text{mol}\end{aligned}$$

기체 분자 몰수가 늘어나므로 엔트로피가 크게 증가

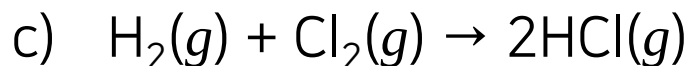


$$\begin{aligned}\Delta S^\circ_{\text{반응}} &= 2S^\circ(\text{NH}_3(g)) - S^\circ(\text{N}_2(g)) - 3S^\circ(\text{H}_2(g)) \\ &= (2 \times 193 - 192 - 3 \times 131) \text{ J/K} \cdot \text{mol} = -199 \text{ J/K} \cdot \text{mol}\end{aligned}$$

기체 분자 몰수가 줄어드므로 엔트로피가 크게 감소

예제 17.2

부록에 주어진 표준 엔트로피 값으로부터 25°C에서 다음 반응의 표준 엔트로피 변화를 계산하시오.

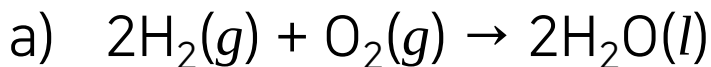


$$\begin{aligned}\Delta S^\circ_{\text{반응}} &= 2S^\circ(\text{HCl}(g)) - S^\circ(\text{H}_2(g)) - S^\circ(\text{Cl}_2(g)) \\ &= (2 \times 187 - 131 - 223) \text{ J/K} \cdot \text{mol} = 20 \text{ J/K} \cdot \text{mol}\end{aligned}$$

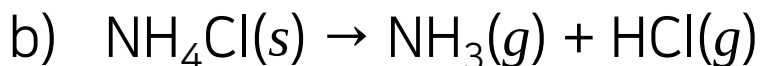
기체 분자 몰수가 유지되므로 엔트로피가 크게 변하지 않음

예제 17.3

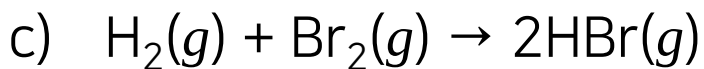
다음 각 반응에 대해 계의 엔트로피 변화가 어떨지 예측하시오.



기체 분자 몰수가 3에서 0이 되므로 엔트로피는 크게 감소



기체 분자 몰수가 0에서 2가 되므로 엔트로피는 크게 증가



기체 분자 몰수가 2에서 2로 유지되므로 엔트로피는 크게 변하지 않음

기본적으로 기체 분자 몰수의 변화로부터 예측한다.

우주의 엔트로피 변화

열역학 제2법칙에 따라, 고립계인 우주에 대해

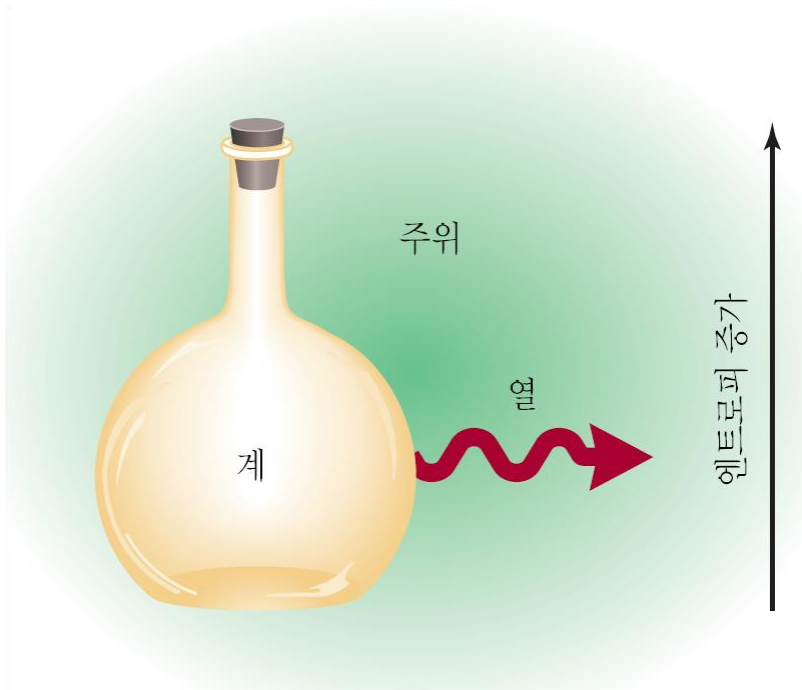
$$\Delta S_{\text{우주}} \geq 0$$

여기서

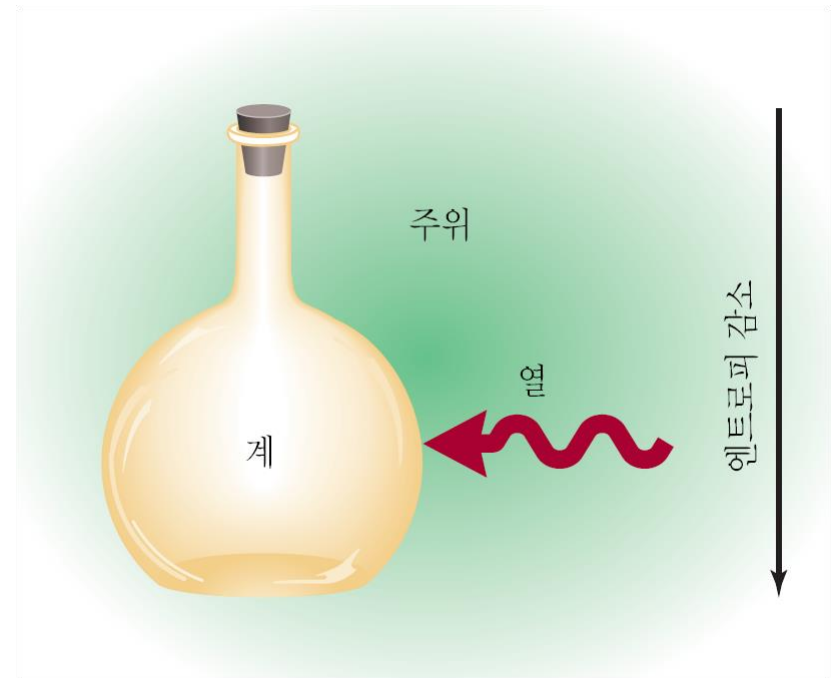
$$\Delta S_{\text{우주}} = \Delta S_{\text{계}} + \Delta S_{\text{주위}}$$

$\Delta S_{\text{우주}}$ 를 계산할 수 있다면
자발적 반응인지 판단할 수 있다.

주위의 엔트로피 변화



발열반응



흡열반응

주위의 엔트로피 변화

- 열의 움직임

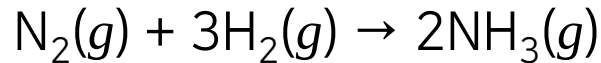
- 열이 전달되면 분자 운동이 활발해지면서 $\Delta S_{\text{주위}} > 0$
- 열을 빼앗기면 분자 운동이 미약해지면서 $\Delta S_{\text{주위}} < 0$

- 주위의 온도: 같은 양의 열이 움직일 때

- 온도가 높으면 분자 운동이 이미 활발하므로 영향이 작음
- 온도가 낮으면 분자 운동이 미약하므로 영향이 큼

$$\Delta S_{\text{주위}} = -\Delta H_{\text{계}}/T$$

예: 암모니아 합성 (25°C)



$$\Delta H^\circ_{\text{반응}} = -92.6 \text{ kJ/mol}, \Delta S^\circ_{\text{반응}} = -199 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$$

주위의 엔트로피 변화는

$$\Delta S^\circ_{\text{주위}} = -\frac{\Delta H^\circ_{\text{반응}}}{T}$$

$$\Delta S^\circ_{\text{주위}} = -\frac{(-92.6 \text{ kJ/mol}) \times (1000 \text{ J/kJ})}{298 \text{ K}} = 311 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$$

따라서

$$\Delta S^\circ_{\text{우주}} = \Delta S^\circ_{\text{계}} + \Delta S^\circ_{\text{주위}} = (-199 + 311) \text{ J/K} \cdot \text{mol} = 112 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$$

(깁스) 자유 에너지 G

“우주의 엔트로피 변화를 계의 양으로 나타낸 에너지”

$$G = H - TS$$

↑ ↑ ↘
엔탈피 절대온도 엔트로피

일정 온도에서 일어나는 반응에 대해,

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

자유 에너지의 성질

자발적 반응에 대해,

$$\Delta S_{\text{우주}} = \Delta S_{\text{계}} + \Delta S_{\text{주위}} > 0$$

$$\Delta S_{\text{우주}} = \Delta S_{\text{계}} + (-\Delta H_{\text{계}}/T) > 0$$

$$-T\Delta S_{\text{우주}} = \Delta H_{\text{계}} - T\Delta S_{\text{계}} < 0$$

$$\Delta G_{\text{계}} < 0 \text{ } (\Delta S_{\text{우주}} \text{와 부호가 반대})$$

자유 에너지의 성질

어떤 반응에 대해 자유 에너지 변화가 다음과 같다면,

- $\Delta G < 0$: 자발적 반응
- $\Delta G > 0$: 비자발적 반응 (역반응이 자발적 반응)
- $\Delta G = 0$: 평형

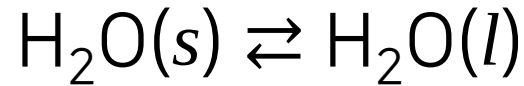
반응의 자발성 예측

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

- $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$: 항상 $\Delta G < 0$ 이므로 자발적
- $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$: 항상 $\Delta G > 0$ 이므로 비자발적
- $\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$: 저온에서는 자발적, 고온에서는 비자발적
- $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$: 고온에서는 자발적, 저온에서는 비자발적

엔탈피 변화와 엔트로피 변화가 같은 부호라면 온도가 중요

상 전이



상 전이 온도(어는점)에서는 두 상이 평형을 이룬다.

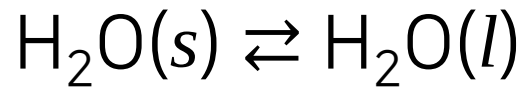
$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 0$$

$$\Delta S_{\text{용융}} = \Delta H_{\text{용융}}/T$$

얼음이 물로 녹는 과정에 대해 $\Delta H_{\text{용융}} = 6010 \text{ J/mol}$

$$\Delta S_{\text{용융}} = (6010 \text{ J/mol})/(273 \text{ K}) = 22.0 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$$

상 전이



$$\Delta H_{\text{용융}} = 6010 \text{ J/mol}, \Delta S_{\text{용융}} = 22.0 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$$

$$\Delta H_{\text{용융}} > 0, \Delta S_{\text{용융}} > 0 \text{ 이므로}$$

- **고온**($T > 273 \text{ K}$)에서는 정반응이 자발적: 융해
- **저온**($T < 273 \text{ K}$)에서는 역반응이 자발적: 응고

예제 17.5

벤젠의 몰 용융열과 몰 증발열은 각각 10.9 kJ/mol과 31.0 kJ/mol이다. 벤젠의 고체 → 액체, 액체 → 기체 상 전이에 대한 엔트로피의 변화를 계산하시오. 1 atm에서 벤젠은 5.5°C에서 녹고 80.1°C에서 끓는다.

$$\Delta S_{\text{상전이}} = \Delta H_{\text{상전이}} / T \text{를 이용!}$$

예제 17.5

벤젠의 몰 용융열과 몰 증발열은 각각 10.9 kJ/mol과 31.0 kJ/mol이다. 벤젠의 고체 → 액체, 액체 → 기체 상 전이에 대한 엔트로피의 변화를 계산하시오. 1 atm에서 벤젠은 5.5°C에서 녹고 80.1°C에서 끓는다.

$$\begin{aligned}\text{고체} \rightarrow \text{액체: } \Delta S_{\text{용융}} &= \Delta H_{\text{용융}} / T \\ &= (10.9 \text{ kJ/mol} \times 1000 \text{ J/kJ}) / [(5.5 + 273) \text{ K}] \\ &= 39.1 \text{ J/K} \cdot \text{mol}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{액체} \rightarrow \text{기체: } \Delta S_{\text{증발}} &= \Delta H_{\text{증발}} / T \\ &= (31.0 \text{ kJ/mol} \times 1000 \text{ J/kJ}) / [(80.1 + 273) \text{ K}] \\ &= 87.8 \text{ J/K} \cdot \text{mol}\end{aligned}$$